



Lógica Matemática 1

Aula 11: Equivalência lógica Parte I

Prof. Maurício Moreira Neto

Cursos

Sistemas de Informação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciência da Computação

Equivalência lógica

Definição: Diz-se que uma proposição $P(p, q, r, \dots)$ é logicamente equivalente ou apenas equivalente a uma proposição $Q(p, q, r, \dots)$, **se as tabelas-verdade destas duas proposições são idênticas**

Indica-se que a proposição $P(p, q, r, \dots)$ **é equivalente à proposição** $Q(p, q, r, \dots)$ **com a notação**

$$P(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow Q(p, q, r, \dots)$$

Se as proposições P e Q são ambas tautologias ou são ambas contradições, então são equivalentes

Equivalência lógica

Propriedades

Reflexiva

$$P(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow P(p, q, r, \dots)$$

Simétrica

$$\begin{aligned} &\text{Se } P(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow Q(p, q, r, \dots), \text{ então} \\ &Q(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow P(p, q, r, \dots) \end{aligned}$$

Transitiva

$$\begin{aligned} &\text{Se } P(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow Q(p, q, r, \dots) \text{ e} \\ &Q(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow R(p, q, r, \dots), \text{ então} \\ &P(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow R(p, q, r, \dots) \end{aligned}$$

Equivalência lógica

Exemplificação

As proposições “ $\neg\neg p$ ” e “ p ” são equivalentes, isto é, simbolicamente: $\neg\neg p \Leftrightarrow p$ (Regra da dupla negação). Podemos verificar tudo isso na tabela verdade

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F



Equivalência lógica

Exemplificação

As proposições “ $\neg p \rightarrow p$ ” e “ p ” são equivalentes, isto é, simbolicamente: $\neg p \rightarrow p \Leftrightarrow p$ (Regra de CLAVIUS). Podemos verificar tudo isso na tabela verdade

p	$\neg p$	$\neg p \rightarrow p$
V	F	V
F	V	F



Equivalência lógica

Exemplificação

As condicionais “ $p \rightarrow p \wedge q$ ” e “ $p \rightarrow q$ ” têm tabelas-verdade idênticas

p	q	$p \wedge q$	$p \rightarrow p \wedge q$	$p \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V



Regra da absorção $p \rightarrow p \wedge q \Leftrightarrow p \rightarrow q$

Equivalência lógica

Exemplificação

As condicionais “ $p \rightarrow p \wedge q$ ” e “ $p \rightarrow q$ ” têm tabelas-verdade idênticas

p	q	$p \wedge q$	$p \rightarrow p \wedge q$	$p \rightarrow q$
			q	q
V	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V



Regra da absorção $p \rightarrow p \wedge q \Leftrightarrow p \rightarrow q$

Equivalência lógica

Let's practice

Verifique a equivalência lógica entre as proposições “ $p \rightarrow q$ ” e “ $\neg p \vee q$ ” usando a tabela-verdade

Equivalência lógica

Let's practice

Verifique a equivalência lógica entre as proposições “ $p \leftrightarrow q$ ” e “ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ” usando a tabela-verdade

Equivalência lógica

Let's practice

Verifique a equivalência lógica entre as proposições “ $p \leftrightarrow q$ ” e “ $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ ” usando a tabela-verdade

p	q	$p \leftrightarrow q$	$(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \wedge \neg q)$	$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
V	V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	V	F	F
F	V	F	F	V	F	F	F
F	F	V	F	V	V	V	V

Equivalência lógica

Exercícios

Demonstrar por tabelas-verdade as seguintes equivalências:

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

$$p \Leftrightarrow p \wedge q \Leftrightarrow p \rightarrow q$$

$$q \Leftrightarrow p \vee q \Leftrightarrow p \rightarrow q$$

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow q \wedge r$$

$$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow q \vee r$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow p \wedge \neg r \rightarrow \neg q$$

Referências

- ALENCAR FILHO, Edgard de. Proposições, Conectivos. In:_____. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, 2015. cap 6.





Obrigado, dúvidas?

mauricio.moreira@unichristus.edu.br